

第 8 章

運動座標系とコリオリ力

8.1 学習目標

ここまでの章では主に慣性系における力学を学んできた。慣性系は運動方程式を立式する上で特別な座標系であるが、実際の力学の問題を考える上では慣性系ではない座標系を用いることも多い。そこでこの章では慣性系ではない座標系において運動方程式がどのように変化するかを調べる。さらに特に回転座標系における運動方程式の変化について学ぶ。

- 非慣性系における運動方程式の導出を理解する。
- 回転座標系における運動方程式の導出を理解する。
- 回転座標系にまつわる現象の例としてフーコーの振り子を理解する。

8.2 運動座標系

ここまでに見てきたように、力学の問題を考える上で適切な座標系を選ぶことは非常に重要である。特に運動の法則で学んだように、ニュートン力学において慣性系は運動方程式を立式する上で特別な座標系となる。しかし、しばしば慣性系ではない座標系を用いることで問題を簡単にできる場合がある。例えば、動いている電車の中で落下する物体の運動を考える場合、もし慣性系である地面に対して物体の運動の考えると、電車の速度成分を考慮する必要があり、問題が複雑になる。また地球は自転しているため、地球の表面に固定された座標系は厳密には慣性系ではないが、地球の表面に固定された座標系を用いることで、地球の外側の慣性系に基づく議論よりも我々の日常的な運動を簡単に記述できる。このように慣性系ではない座標系を用いるメリットは大きい。しかし、ニュートンの運動方程式は慣性系でのみ成り立つため、慣性系ではない座標系を用いる場合には、慣性系ではないことに起因する効果を考慮する必要がある。そこでこの章では慣性系ではない座標系で運動方程式がどのように変化するかを議論する。

まず今慣性系として座標系 xyz (原点 O) を考える。この座標系に対して、ある時刻 t における位置ベクトル $\vec{r}(t)$ を持つ粒子が存在するとする。この粒子の運動方程式は

$$m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = \vec{F} \quad (8.1)$$

で与えられる。ただし、 m は粒子の質量、 $\vec{F}$ は粒子に働く力である。ここでこの慣性系 xyz に対して、 x 軸、 y 軸、 z 軸にそれぞれ平行である x' 軸、 y' 軸、 z' 軸をもち原点が O' である座標系 $x'y'z'$ を考える。また点 O' は点 O に対して運動しているとして点 O から見た点 O' の位置ベクトルを $\vec{R}(t)$ とする。このとき点 O' に固定された座標系 $x'y'z'$ における粒子の位置ベクトル $\vec{r}'(t)$ は

$$\vec{r}'(t) = \vec{r}(t) - \vec{R}(t) \quad (8.2)$$

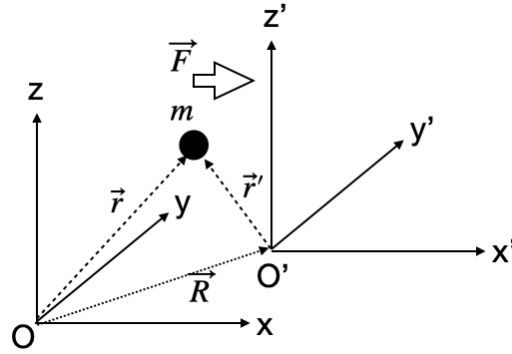


Figure 8.1 慣性系と運動座標系

で与えられる。これを時間微分すると xyz 座標系における粒子の速度 $\vec{v}(t)$ と $z'y'z'$ 座標系における粒子の速度 $\vec{v}'(t)$ の関係式が得られる。

$$\vec{v}'(t) = \vec{v}(t) - \frac{d\vec{R}(t)}{dt} \quad (8.3)$$

この式は速度の合成則を表している。さらにこれをもう一度時間微分すると xyz 座標系における粒子の加速度 $\vec{a}(t)$ と $z'y'z'$ 座標系における粒子の加速度 $\vec{a}'(t)$ の関係式が得られる。

$$\vec{a}'(t) = \vec{a}(t) - \frac{d^2\vec{R}(t)}{dt^2} \quad (8.4)$$

ここで $\frac{d^2\vec{R}(t)}{dt^2}$ は点 O' の xyz 座標系における加速度である。

以上で見たように粒子の位置ベクトルは座標の原点の取り方に依存する。一方でニュートン力学では質点に作用する力 $\vec{F}$ は、ベクトルとして変換性を持つので、座標の回転によってその成分は変化するが、互いに平行な座標系間では同じベクトルとして表される。つまり、 $\vec{F}$ は xyz 座標系においても $z'y'z'$ 座標系においても同じベクトルである。

$$\begin{aligned} F'_x &= F_x \\ F'_y &= F_y \\ F'_z &= F_z \end{aligned} \quad (8.5)$$

(この点は注意が必要であり、相対性理論では異なる扱いが必要である。) したがって、 $z'y'z'$ 座標系における粒子の運動方程式は

$$m\vec{a}'(t) = \vec{F} - m\frac{d^2\vec{R}(t)}{dt^2} \quad (8.6)$$

で与えられる。ここで右辺の第二項 $m\frac{d^2\vec{R}(t)}{dt^2}$ は慣性系ではない座標系を用いることに起因する見かけの力であり、慣性力と呼ばれる。この慣性力は座標系の加速度に比例し、質量 m にも比例する。慣性力は慣性系ではない座標系を用いる場合には考慮する必要がある。

今特に $z'y'z'$ 座標系が等速度運動をしている場合を考える。この場合、点 O' の xyz 座標系における加速度 $\frac{d^2\vec{R}(t)}{dt^2}$ はゼロとなるため、慣性力は存在しない。したがって、慣性系に対して等速度運動をしている座標系もまた慣性系とみなすことができる。実は慣性系は相対的なものであり、慣性系に対して等速度運動をしている座標系はすべて慣性系である。その意味で特別な慣性系は存在しない。実はニュートン力学の枠組みでは慣性系は全て同資格であると言える。これをガリレイの相対性原理と呼ぶ。

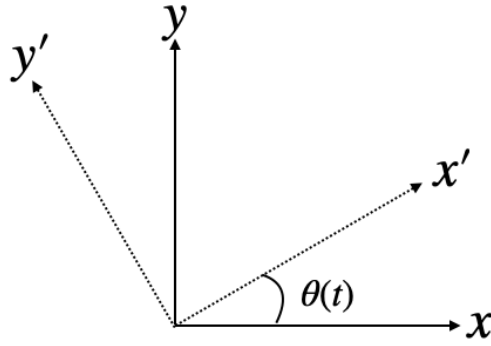


Figure 8.2 回転座標系

8.3 回転座標系とコリオリ力

次に $z'y'z'$ 座標系が xyz 座標系に対して回転運動をしている場合を考える。問題を簡単にするために z 軸と z' 軸が一致しているとして、回転運動は xy 平面内での回転であるとする。(図 8.2) x 軸と x' 軸のなす角を $\theta(t)$ として、粒子の位置を xyz 座標系と $x'y'z'$ 座標系で表す。それぞれの座標系での位置ベクトルを $\vec{r} = (x, y, z)$ と $\vec{r}' = (x', y', z')$ として表すと各成分は次のように変換される。

$$\begin{aligned} x' &= x \cos \theta(t) + y \sin \theta(t) \\ y' &= -x \sin \theta(t) + y \cos \theta(t) \\ z' &= z \end{aligned} \quad (8.7)$$

この式を時間微分すると速度の関係式が得られる。

$$\dot{x}' = \dot{x} \cos \theta + \dot{y} \sin \theta + y' \dot{\theta} \quad (8.8)$$

$$\dot{y}' = -\dot{x} \sin \theta + \dot{y} \cos \theta - x' \dot{\theta} \quad (8.9)$$

$$\dot{z}' = \dot{z} \quad (8.10)$$

さらにこれをもう一度時間微分すると加速度の関係式が得られる。

$$\ddot{x}' = \ddot{x} \cos \theta + \ddot{y} \sin \theta + 2\dot{\theta} \dot{y}' + x' \dot{\theta}^2 + y' \ddot{\theta} \quad (8.11)$$

$$\ddot{y}' = -\ddot{x} \sin \theta + \ddot{y} \cos \theta - 2\dot{\theta} \dot{x}' + y' \dot{\theta}^2 - x' \ddot{\theta} \quad (8.12)$$

$$\ddot{z}' = \ddot{z} \quad (8.13)$$

ここで xyz 座標系は慣性系であるから粒子の運動方程式を使うことができる。粒子に働く力の成分を (F_x, F_y, F_z) とすると、 xyz 座標系における粒子の運動方程式は

$$m\ddot{x} = F_x \quad (8.14)$$

$$m\ddot{y} = F_y \quad (8.15)$$

$$m\ddot{z} = F_z \quad (8.16)$$

で与えられる。これを先ほどの加速度の関係式に代入すると、 $z'y'z'$ 座標系における粒子の運動方程式は

$$m\ddot{x}' = F'_x + 2m\dot{\theta} \dot{y}' + m x' \dot{\theta}^2 + m y' \ddot{\theta} \quad (8.17)$$

$$m\ddot{y}' = F'_y - 2m\dot{\theta} \dot{x}' + m y' \dot{\theta}^2 - m x' \ddot{\theta} \quad (8.18)$$

$$m\ddot{z}' = F'_z \quad (8.19)$$

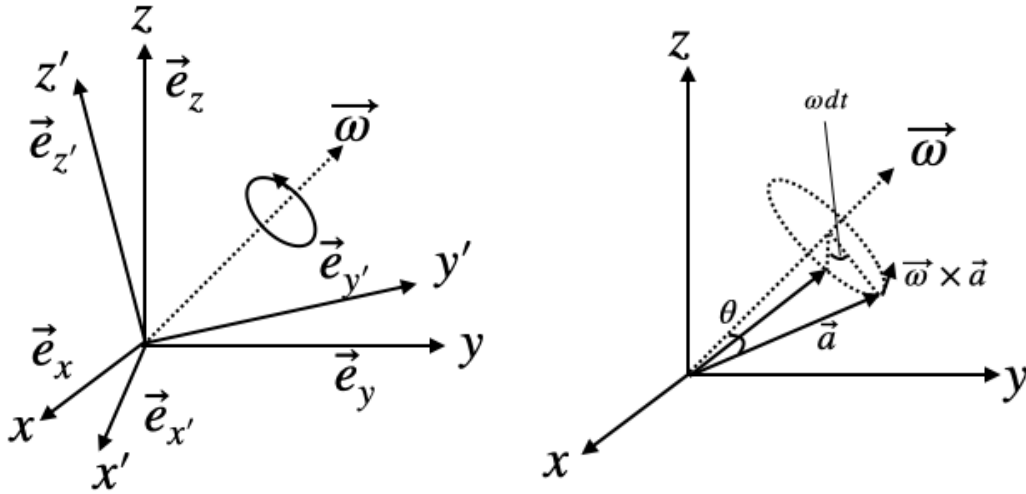


Figure 8.3 一般の回転座標系

で与えられる。ここで (F'_x, F'_y, F'_z) は $x'y'z'$ 座標系における粒子に働く力の成分であり、

$$F'_x = F_x \cos \theta + F_y \sin \theta \quad (8.20)$$

$$F'_y = -F_x \sin \theta + F_y \cos \theta \quad (8.21)$$

$$F'_z = F_z \quad (8.22)$$

で与えられる。運動方程式 (8.19) の右辺の第二項から第四項は慣性系ではない座標系を用いることに起因する見かけの力である。第2項は $x'y'z'$ 座標系における速度に比例する力でありコリオリ力と呼ばれる。その大きさは

$$|\vec{F}_{cor}| = 2m|\vec{v}'|\dot{\theta} \quad (8.23)$$

となる。第3項は位置ベクトルの大きさに比例し各速度の2乗に比例するので遠心力である。第4項は角加速度に比例する力である。以下の例題でより一般的な形でのコリオリ力の導出を行う。

♠ 例題 1 ♠

一般の回転軸に対してコリオリ力を導出する。座標系 xyz を慣性系とする。座標系 $x'y'z'$ が xyz 座標系に対して角速度ベクトル $\vec{\omega}$ で回転運動をしているとする。(図 8.3 を参照。) $x'y'z'$ 座標系に固定して回転している任意のベクトル $\vec{a}$ の時間変化は xyz 座標系で次のように表される。

$$d\vec{a} = \vec{\omega} \times \vec{a} dt \quad (8.24)$$

これを用いて $x'y'z'$ 座標系における粒子の運動方程式を導出せよ。

♯ 解答 ♯

$x'y'z'$ 座標系における基底ベクトル $\vec{e}_{x'}, \vec{e}_{y'}, \vec{e}_{z'}$ を xyz 座標系で見た時の時間変化は次のように表される。

$$\frac{d\vec{e}_{x'}}{dt} = \vec{\omega} \times \vec{e}_{x'} \quad (8.25)$$

$$\frac{d\vec{e}_{y'}}{dt} = \vec{\omega} \times \vec{e}_{y'} \quad (8.26)$$

$$\frac{d\vec{e}_{z'}}{dt} = \vec{\omega} \times \vec{e}_{z'} \quad (8.27)$$

粒子の位置ベクトル $\vec{r}$ を $x'y'z'$ 座標系の規定ベクトルで分解すると

$$\vec{r} = \sum_i r'_i \vec{e}_{i'} \quad (8.28)$$

となる。これを時間微分すると粒子の速度ベクトル $\vec{v}$ が得られる。

$$\begin{aligned} \vec{v} &= \frac{d\vec{r}}{dt} \\ &= \sum_i \frac{dr'_i}{dt} \vec{e}_{i'} + \sum_i r'_i \frac{d\vec{e}_{i'}}{dt} \\ &= \sum_i v'_i \vec{e}_{i'} + \vec{\omega} \times \sum_i r'_i \vec{e}_{i'} \\ &= \vec{v}' + \vec{\omega} \times \vec{r}' \end{aligned} \quad (8.29)$$

ここで $\vec{v}'$ は $x'y'z'$ 座標系における粒子の速度ベクトルである。さらにこれをもう一度時間微分すると粒子の加速度ベクトル $\vec{a}$ が得られる。

$$\vec{a} = \vec{a}' + 2\vec{\omega} \times \vec{v}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') + \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r}' \quad (8.30)$$

ここで $\vec{a}'$ は $x'y'z'$ 座標系における粒子の加速度ベクトルである。 xyz 座標系は慣性系であるから粒子の運動方程式は

$$m\vec{a} = \vec{F} \quad (8.31)$$

で与えられる。これを先ほどの加速度の関係式に代入すると、 $x'y'z'$ 座標系における粒子の運動方程式は

$$m\vec{a}' = \vec{F} - 2m\vec{\omega} \times \vec{v}' - m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') - m \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r}' \quad (8.32)$$

で与えられる。右辺の第二項と第三項はそれぞれコリオリ力、遠心力である。

8.4 回転してる地球上の重力と遠心力の合力

地球は自転しているため、地球の表面に固定された座標系は回転座標系である。そのため地球の表面に固定された座標系を用いて運動を考える場合、コリオリ力や遠心力を考慮する必要がある。ここでは地球の表面に固定された座標系における重力と遠心力の合力を考える。まず地球の中心を原点とする慣性系 xyz を考える。この座標系に対して地球の表面に固定された座標系 $x'y'z'$ が角速度ベクトル $\vec{\omega}$ で回転運動をしているとする。 z' 軸は地球表面に垂直とする。この時、回転座標系における粒子に作用する重力と遠心力の合力 $\vec{F}$ は

$$\vec{F} = -m\vec{g} - m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') \quad (8.33)$$

で与えられる。ここで $\vec{g}$ は地球の中心から見た時の重力加速度ベクトルである。

8.5 フーコーの振り子

コリオリ力にまつわる話題として有名なものにフーコーの振り子がある。地球は自転しているので、地球の表面に固定された座標系は回転座標系である。そのため地球の表面に固定された座標系を用いて振り子の運動を考える場合、コリオリ力を考慮する必要がある。以下では簡単のため地球の自転の角速度は一定であるとする。

長さ L の糸の先に質量 m のおもりをつけた単振り子を考える。糸の長さ L は十分に長いとし、振り子の振幅は小さいと仮定する。このとき、振り子の運動は単純な単振り子として近似できる。座標軸として地球表面に固定された軸をとり、 x 軸を南向き、 y 軸を東向き、 z 軸を鉛直上向きとする。座標軸の原点を振り子の最小位置にとる。地球の中心から見た時のこの座標系の位置は緯度 λ 、経度 ϕ で与えられるとする。地球の自転は簡単のために極軸周りの回転であるとする。このとき、地球の自転の角速度ベクトル $\vec{\omega}$ とする。仮定から $\vec{\omega}$ は一定である。振り子の運動を方程式は

$$m\ddot{\vec{r}} = \vec{F} - 2m\vec{\omega} \times \dot{\vec{r}} - m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}) \quad (8.34)$$

ここで $\vec{F}$ は振り子に働く力であり、糸の張力と重力で与えられる。糸の張力を T として重力加速度を g とすると

$$\vec{F} = -T(\cos\varphi\vec{e}_x + \sin\varphi\vec{e}_y)\sin\theta + (T\cos\theta - mg)\vec{e}_z \quad (8.35)$$

$$= -T\left(\frac{x}{L}\vec{e}_x + \frac{y}{L}\vec{e}_y\right) + (T\cos\theta - mg)\vec{e}_z \quad (8.36)$$

また角速度ベクトル $\vec{\omega}$ は

$$\vec{\omega} = \omega(-\cos\lambda\vec{e}_x + \sin\lambda\vec{e}_z) \quad (8.37)$$

と表される。ここで ω は地球の自転の角速度の大きさである。方程式 (8.34) の右辺の第2項と第3項はそれぞれ

$$\vec{\omega} \times \dot{\vec{r}} = \omega(-\dot{y}\sin\lambda\vec{e}_x + (\dot{z}\cos\lambda + \dot{x}\sin\lambda)\vec{e}_y - \dot{y}\cos\lambda\vec{e}_z) \quad (8.38)$$

$$\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}) = \omega^2(-\cos\lambda(x\sin\lambda + z\cos\lambda)\vec{e}_x - y\vec{e}_y - \sin\lambda(x\sin\lambda + z\cos\lambda)\vec{e}_z) \quad (8.39)$$

で与えられる。よって、方程式 (8.34) の各成分は次のように与えられる。

$$m\ddot{x} = \left(-\frac{T}{L} + m\omega^2\cos\lambda\sin\lambda\right)x + m\omega^2\cos^2\lambda z + 2m\omega\sin\lambda\dot{y} \quad (8.40)$$

$$m\ddot{y} = \left(-\frac{T}{L} + m\omega^2\right)y - 2m\omega\sin\lambda\dot{x} - 2m\omega\cos\lambda\dot{z} \quad (8.41)$$

$$m\ddot{z} = T - mg + \left(-\frac{T}{L} + m\omega^2\sin\lambda\cos\lambda\right)z + m\omega^2\sin^2\lambda x + 2m\omega\cos\lambda\dot{y} \quad (8.42)$$

ここで振り子の振幅は小さいと仮定しているので z は微小量である。そこで $z \simeq 0$ とする。また ω も微小量とする。この時式 (8.42) の第三式は

$$T \approx mg - 2m\omega\cos\lambda\dot{y} \quad (8.43)$$

となるので、これを第一式と第二式に代入すると今の近似で

$$\ddot{x} = -\omega_0^2 x + 2\omega_z \dot{y} \quad (8.44)$$

$$\ddot{y} = -\omega_0^2 y - 2\omega_z \dot{x} \quad (8.45)$$

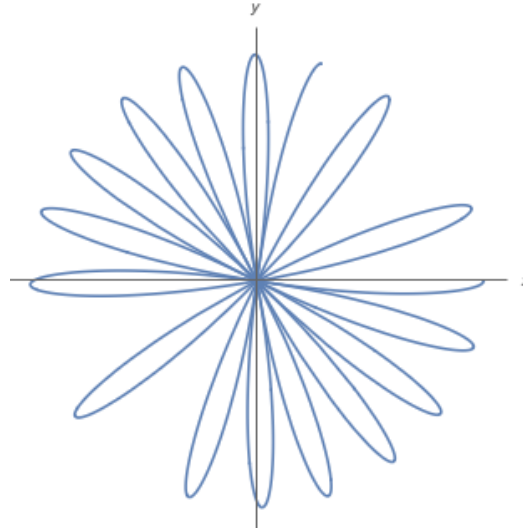


Figure 8.4 フーコーの振り子が描く軌道の例

ここで $\omega_0^2 = \frac{g}{L}$, $\omega_z = \omega \sin \lambda$ とした。この方程式を解くために、複素変数 $\xi(t) = x(t) + iy(t)$ を導入する。このとき、方程式は

$$\ddot{\xi} = -\omega_0^2 \xi - 2i\omega_z \dot{\xi} \quad (8.46)$$

という一つの式で書くことができる。この方程式の解は

$$\xi(t) = \xi_+ e^{-i(\omega_z + \sqrt{\omega_0^2 - \omega_z^2})t} + \xi_- e^{-i(\omega_z - \sqrt{\omega_0^2 - \omega_z^2})t} \quad (8.47)$$

で与えられる。これを x, y 成分に戻すと

$$x(t) = A \cos \omega_z t \cos \left(\sqrt{\omega_0^2 + \omega_z^2} t + \phi \right) \quad (8.48)$$

$$y(t) = -A \sin \omega_z t \cos \left(\sqrt{\omega_0^2 + \omega_z^2} t + \phi \right) \quad (8.49)$$

で与えられる。ここで A と ϕ は初期条件に依存する定数である。この解は振り子が単振動をしながら、振動面がゆっくりと回転することを示している。振動面の回転の角速度は $\omega_z = \omega \sin \lambda$ で与えられる。したがって、北極点 ($\lambda = 90^\circ$) では振動面は1日に1回転し、赤道 ($\lambda = 0^\circ$) では振動面は回転しないことがわかる。この現象は1851年にフーコーによって実験的に確認された。

8.6 ナイルの放物線

地表に落下していく物体の軌道はコリオリ力の影響を受ける。そこで落下運動にコリオリ力の効果を入れて解析を試みる。簡単のため空気抵抗は無視する。また地球の自転の角速度は一定であるとする。地上に固定した座標系 xyz を考える。 x 軸を南向き、 y 軸を東向き、 z 軸を鉛直上向きとする。この座標系に対する質点の運動方程式は

$$m\ddot{\vec{r}} = -m\vec{g} - 2m\vec{\omega} \times \dot{\vec{r}} \quad (8.50)$$

で与えられる。ここで $\vec{g}$ は重力加速度ベクトルであり、 $\vec{\omega}$ は地球の自転の角速度ベクトルである。これを各成分に分解すると

$$\ddot{x} = 2\omega \sin \lambda \dot{y} \quad (8.51)$$

$$\ddot{y} = -2\omega \sin \lambda \dot{x} - 2\omega \cos \lambda \dot{z} \quad (8.52)$$

$$\ddot{z} = -g + 2\omega \cos \lambda \dot{y} \quad (8.53)$$

この方程式の厳密解を求めるのは難しそうなので、 ω を微小量として展開してみる。まず $\omega = 0$ のときの解を求める。このときには解は

$$x_0(t) = x_i + v_{xi}t \quad (8.54)$$

$$y_0(t) = y_i + v_{yi}t \quad (8.55)$$

$$z_0(t) = z_i + v_{zi}t - \frac{1}{2}gt^2 \quad (8.56)$$

で与えられる。ここで (x_i, y_i, z_i) は初期位置、 v_{zi} は z 軸方向の初期速度である。これらの解を式 (8.53) の右辺に代入して、 ω について一次の項まで考慮すると

$$\ddot{x} = 2\omega \sin \lambda (v_{yi}) \quad (8.57)$$

$$\ddot{y} = -2\omega \sin \lambda (v_{xi}) - 2\omega \cos \lambda (v_{zi} - gt) \quad (8.58)$$

$$\ddot{z} = -g + 2\omega \cos \lambda (v_{yi}) \quad (8.59)$$

これらの方程式を積分すると

$$x(t) = x_i + v_{xi}t + \omega \sin \lambda v_{yi}t^2 \quad (8.60)$$

$$y(t) = y_i + v_{yi}t + (-\omega \sin \lambda v_{xi} - \omega \cos \lambda v_{zi})t^2 + \frac{1}{3}\omega \cos \lambda gt^3 \quad (8.61)$$

$$z(t) = z_i + v_{zi}t + \frac{1}{2}(-g + 2\omega \cos \lambda v_{yi})t^2 \quad (8.62)$$

で与えられる。ここで例えば $x_i = 0, y_i = 0$ でかつ初速度をゼロとすると

$$x(t) = 0 \quad (8.63)$$

$$y(t) = \frac{1}{3}\omega \cos \lambda gt^3 \quad (8.64)$$

$$z(t) = z_i - \frac{1}{2}gt^2 \quad (8.65)$$

を得る。この結果からコリオリ力により質点は東方向にずれながら落下することがわかる。 y を z の関数として表すと

$$y(z) = \frac{2^{3/2}}{3}\omega \cos \lambda \frac{(z_i - z)^{3/2}}{g^{1/2}} \quad (8.66)$$

で与えられる。この軌道はナイルの放物線と呼ばれる。